

러너스 아이

달리는 순간, 데이터로 읽습니다.

팀 테무 꽃보다 남자

박재혁 정승인 정세현 박주환 유한나



RUNNERS EYE

팀 구성과 역할

박재혁

역할: PM, 인프라

정승인

역할: 인프라

정세현

역할: 모델 파이프라인 설계 및 구현

박주환

역할: 영상 분석 파이프라인의
처리 속도 개선

유한나

역할: 피처 설계 및 추출 로직구현

러너스 아이는 무엇인가?

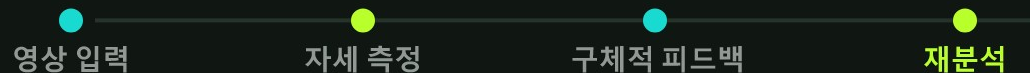


01 논문 기반으로 일관되고 정확한 서비스를 제공한다

02 휴대폰 하나로 맞춤형 러닝 자세를 분석 받을 수 있다.

그래서 필요한 서비스

휴대폰 영상만으로 자세를 수치화하고,
무엇을 바꿀지 설명하며 개선 여부까지 확인한다



러너스아이 서비스

01 영상 입력

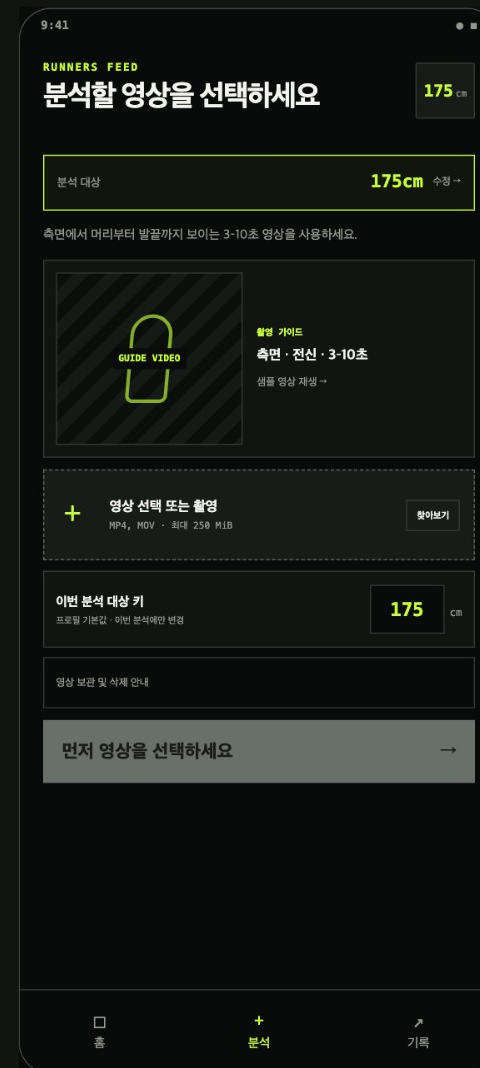
야외에서 달리는 모습의 측면 영상

02 자세 분석

Human Pose Estimation + Papers

03 Agent Report

Agent Report와 기록 분석



03 · 시연 영상 서비스 시연

01 영상 선택과 분석 요청

02 진행 상태 확인

03 자세 점수와 핵심 피드백

04 기록 화면 재조회

RUNNERS FEED

달리는 순간,
데이터로 읽습니다

— cm

내 자세 한눈에 보기

최근 기록 →

이번 종합 자세 점수

— /100 3개 자세 피쳐 평균

표시할 개인 분석 결과가 아직 없습니다.

최근 분석 자세

최근 분석 없음

수직진폭

팔꿈치

몸통

전방기울기

골반 수직 진폭

측정 불가

점수 없음 · 관찰값

수직진폭

—

측정 불가

팔꿈치

점수 없음

측정 불가

몸통

점수 없음

측정 불가

전방기울기

점수 없음

측정 불가

첫 분석 시작하기

→



홈



분석



기록



영상에서 분석 리포트까지



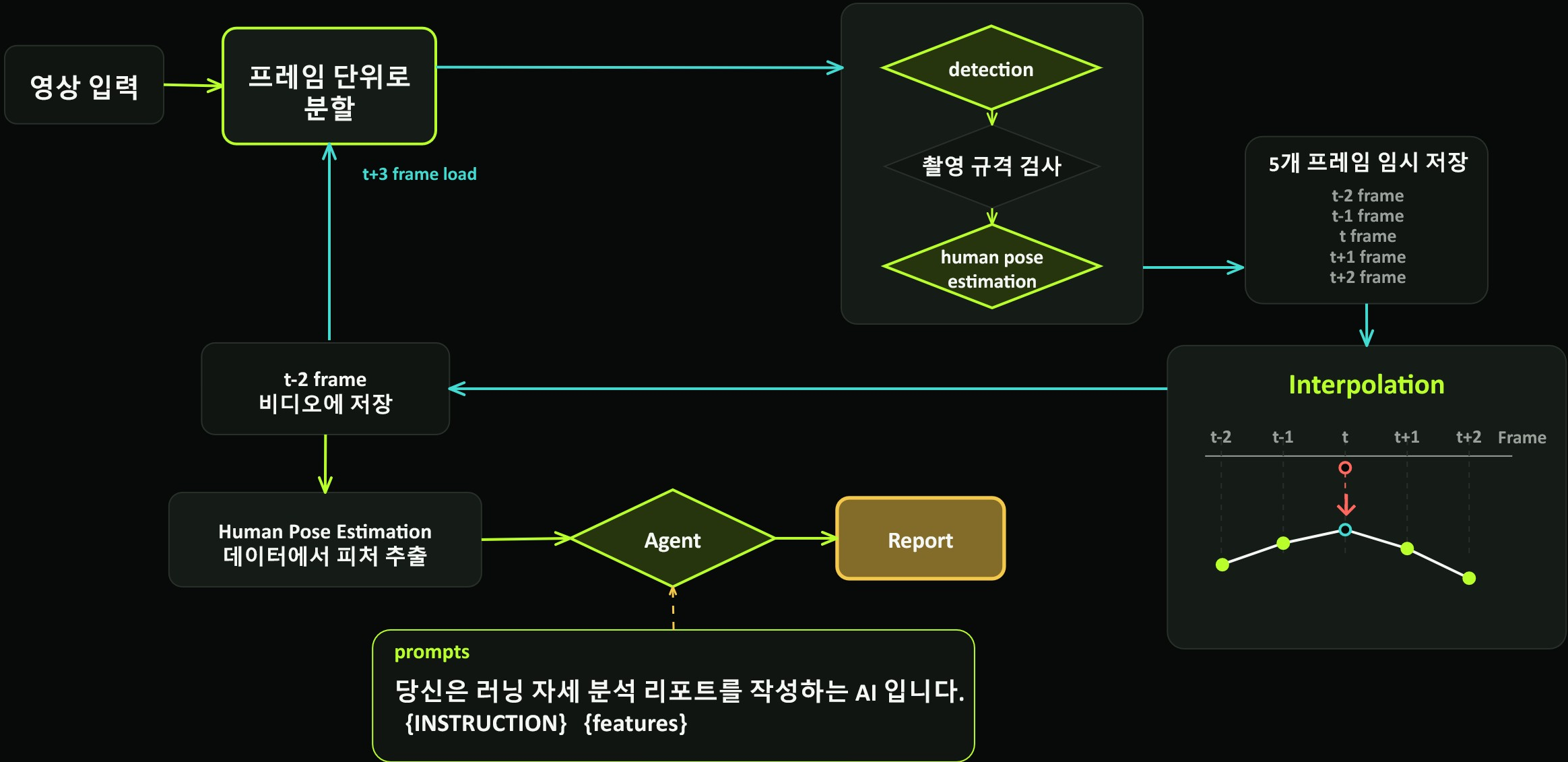
VIDEO

HUMAN POSE ESTIMATION

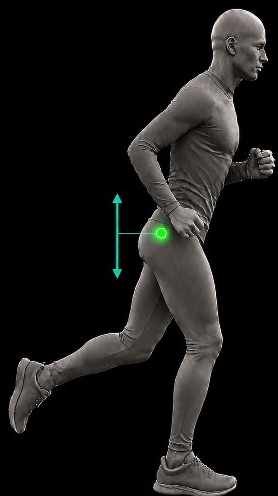
FEATURE EXTRACT

REPORT

영상 분석 파이프라인

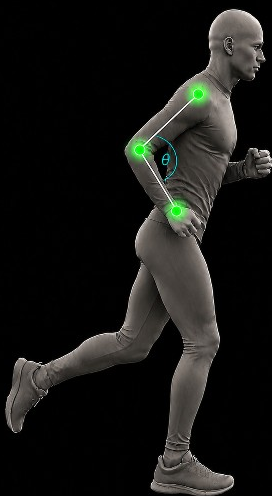


네 가지 자세 피쳐

AMPLITUDE OF PELVIS
OSCILLATION

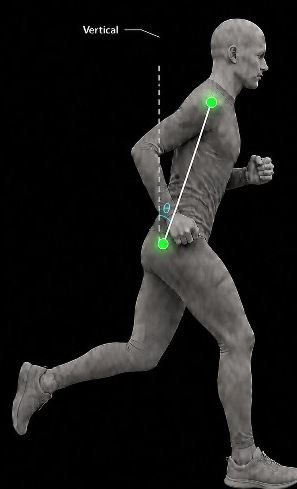
- 01 골반 수직 진동
접지 중 골반 높이 변화 ÷ 신장

ELBOW ANGLE



- 02 팔꿈치 각도
한 스트라이드의 각도 범위

TRUNK POSTURE



- 03 몸통 굴곡
어깨 중심과 골반 중심의
기울기

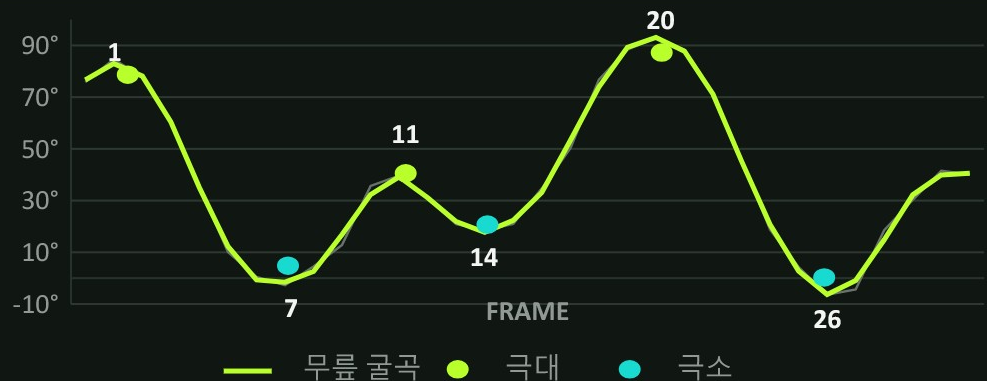
POSTURAL LEAN DEGREE



- 04 전방 자세 기울기
목과 발목을 잇는 선의 각도

Amplitude of pelvis oscillation 계산 과정

무릎 굴곡으로 스트라이드 탐색



극대·극소점 스트라이드 후보 구간 탐색

GCT: GROUND CONTACT TIME [지면 접지 구간]



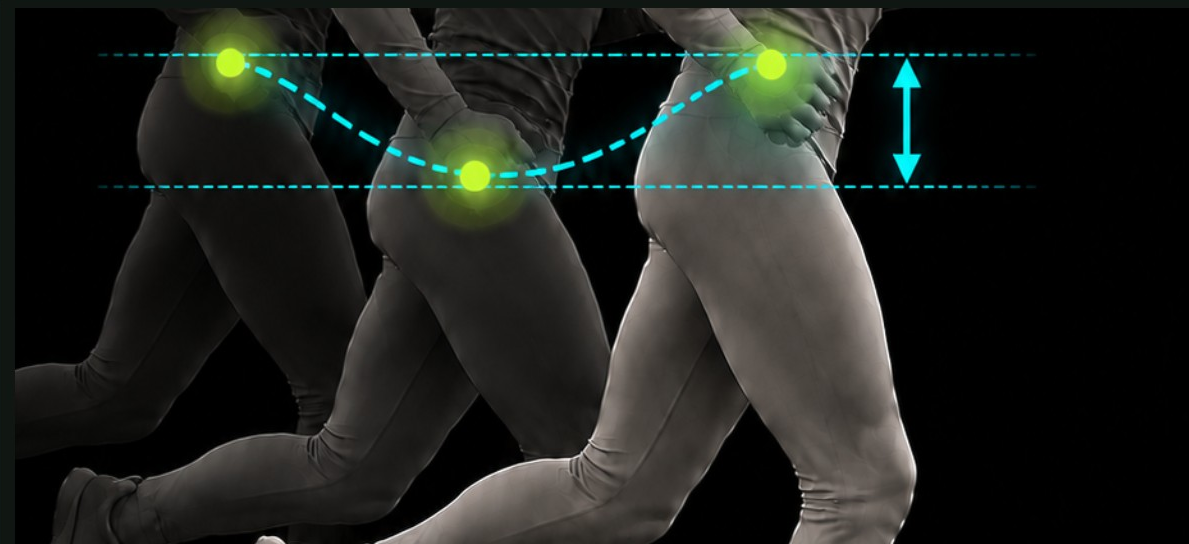
TD: Touch Down



TO: Toe-Off

PELVIS Y-DISPLACEMENT

접지 중 골반의 위아래 이동



수직 진동

Amplitude of pelvis oscillation

$$= (\max(y_{\text{hip}}) - \min(y_{\text{hip}})) / \text{height}$$

결과 피처와 Coach Agent

DETERMINISTIC

피처 계산과 구간 판정

```
{
  "cadence": 184.61,
  "pace": 6.49,
  "Amplitude of pelvis oscillation": {
    "value": 0.0396,
    "range": {
      "section": "일반적인 수직 진동",
      "criterion": "0.039 ≤ d ≤ 0.053",
    }
  },
  ...
}
```

feature_results.json

LANGCHAIN AGENT

프롬프트에서 코칭 리포트까지

PROMPT

```
{
  persona: "러닝 자세 분석 코치",

  instruction:
    "피처를 해석해 실행 가능한
    피드백을 작성",

  features: feature_results.json
}
```

AGENT

gpt-5.6-luna

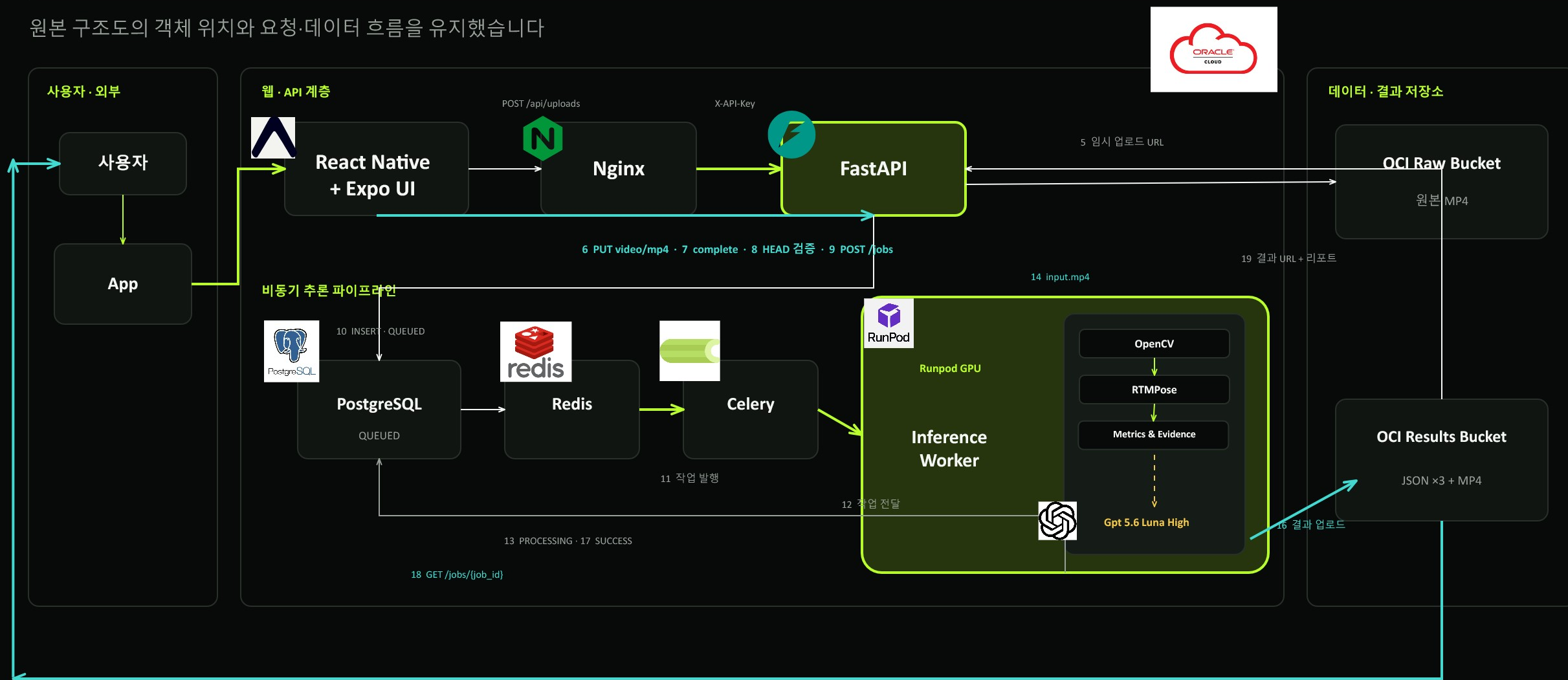
판단은 말기지 않고
오직 보고서 작성만

REPORT



러너스아이 기술 아키텍처

원본 구조도의 객체 위치와 요청·데이터 흐름을 유지했습니다



CI/CD 배포 자동화

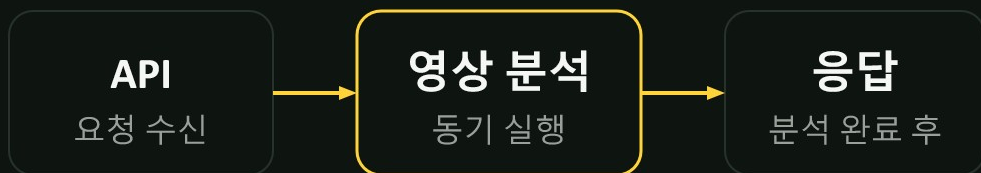
기존 수동 배포

Local 개발 → GitHub Push → OCI Pull → Build → Deploy



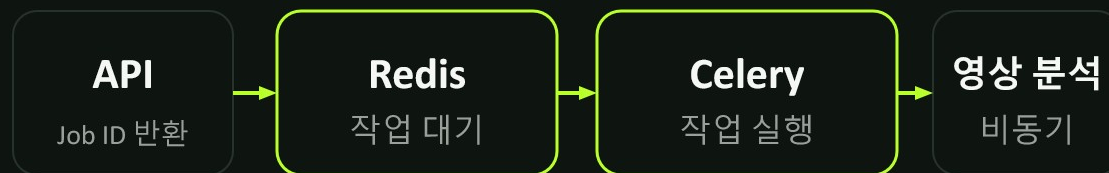
Redis + Celery

도입 전 · 동기 처리



분석이 끝날 때까지 요청 점유

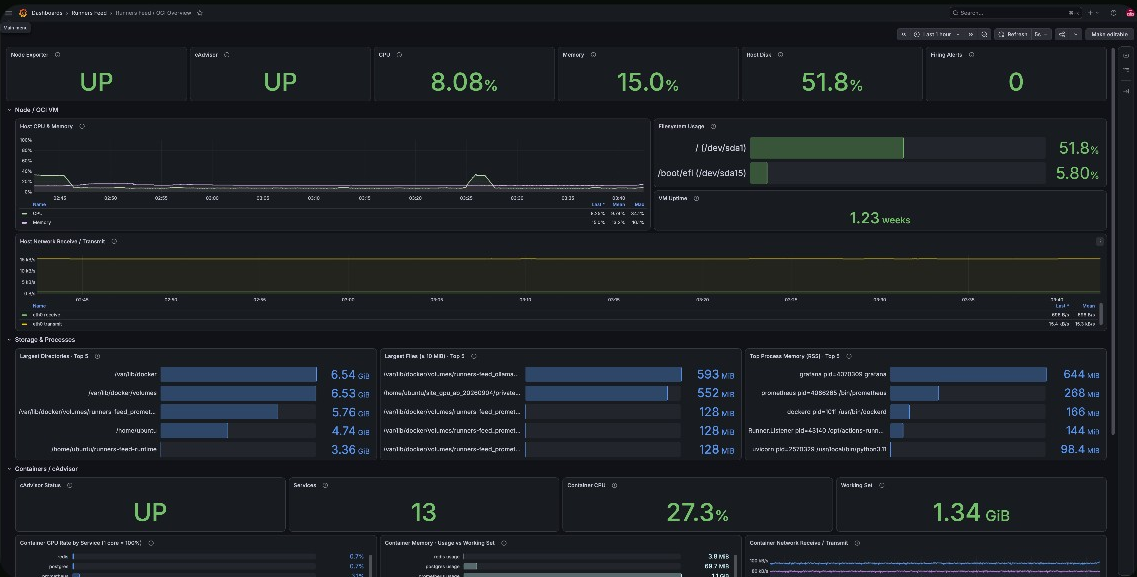
도입 후 · 비동기 처리



Job ID 반환 후 비동기 분석

모니터링 구성

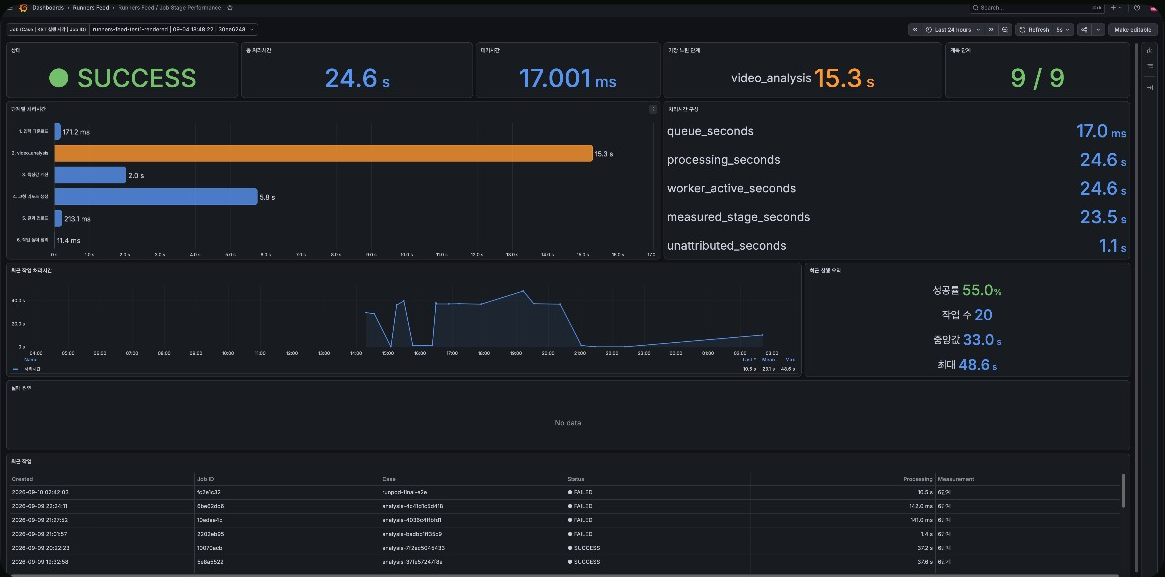
서버.컨테이너 자원



Node Exporter · cAdvisor

서버와 컨테이너 자원 사용량 확인

분석 단계별 처리시간



Prometheus · Grafana

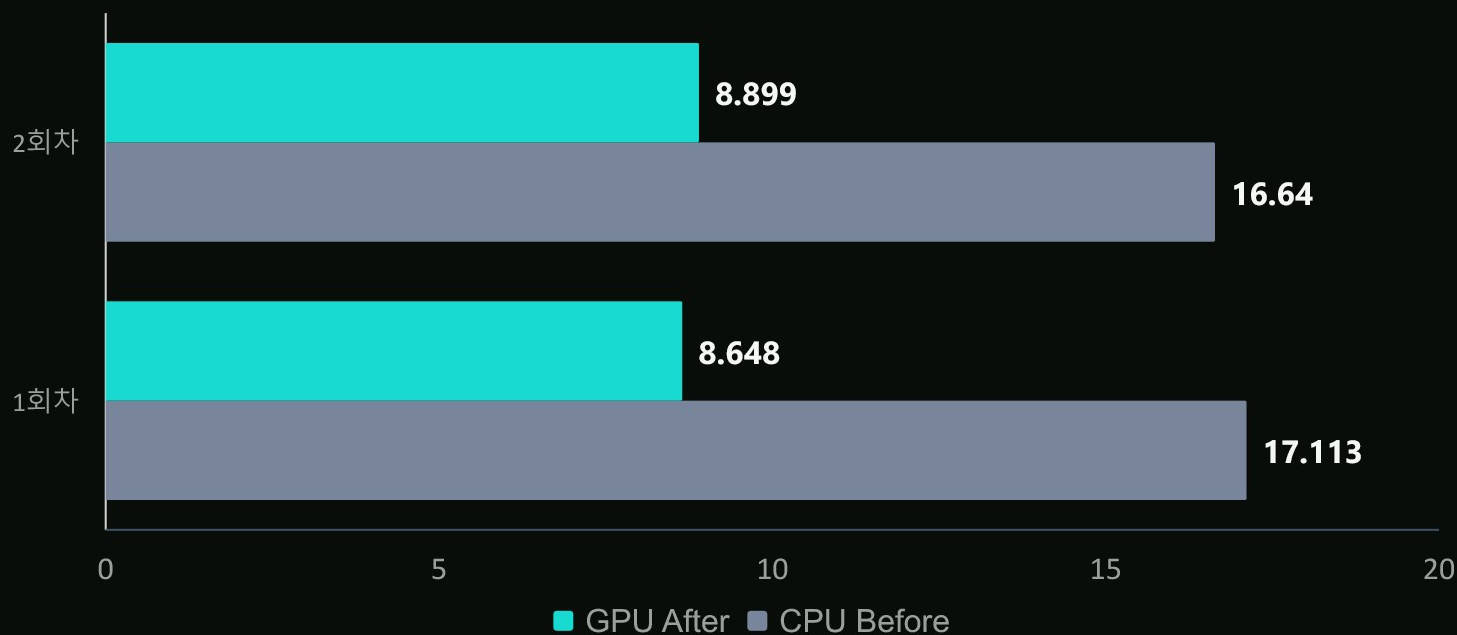
수집한 지표에서 시간이 오래 걸리는 단계 확인

영상 분석 단계
15.9초

GPU 적용 결과

동일한 약 4초 영상

CPU·GPU 각각 2회 측정 · 모델 처리시간(초)



약 48% 단축

16.88초 → 8.77초

러닝 영상을 자세 데이터로 바꾸고,
측정값과 개선 피드백을 하나의 리포트로 연결했습니다

감사합니다

Q&A